

Vers une automatisation du bilan carbone du transport des œuvres

La donnée d'inventaire des collections comme levier de décarbonation

Rémi FONDIN

Master 2 Ingénierie de la culture et de la création · 23 septembre 2026

Sous la direction de Christine DEBRAY

Jury : Lucie MARINIER · Inès SELMANE

Plan

01 Genèse et problématique

02 Méthodologie

03 Résultats

04 Synthèse et apports

01

Genèse et problématique

D'un étonnement devant un cartel à une question de recherche.

Le constat originel



GERHARD RICHTER

Verkündigung nach Tizian, 1973

Huile sur toile, 125 × 200 cm

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, **Washington, DC**, Joseph H. Hirshhorn Purchase Fund, 1994

GERHARD RICHTER

Venedig (Insel)

1985

Yageo Foundation

Taiwan

GERHARD RICHTER

Gegenüberstellung 2

1988

The Museum of Modern Art

New York

GERHARD RICHTER

Birkenau

2014

Neue Nationalgalerie

Berlin

Immobilité contemplative de l'esthétique VS complexité de la machinerie logistique

Ma double posture

Étudiant Cnam M2 ICC

Une prise de conscience globale de l'urgence climatique, appliquée au secteur de la culture.

Source de l'étonnement

Ingénieur informatique

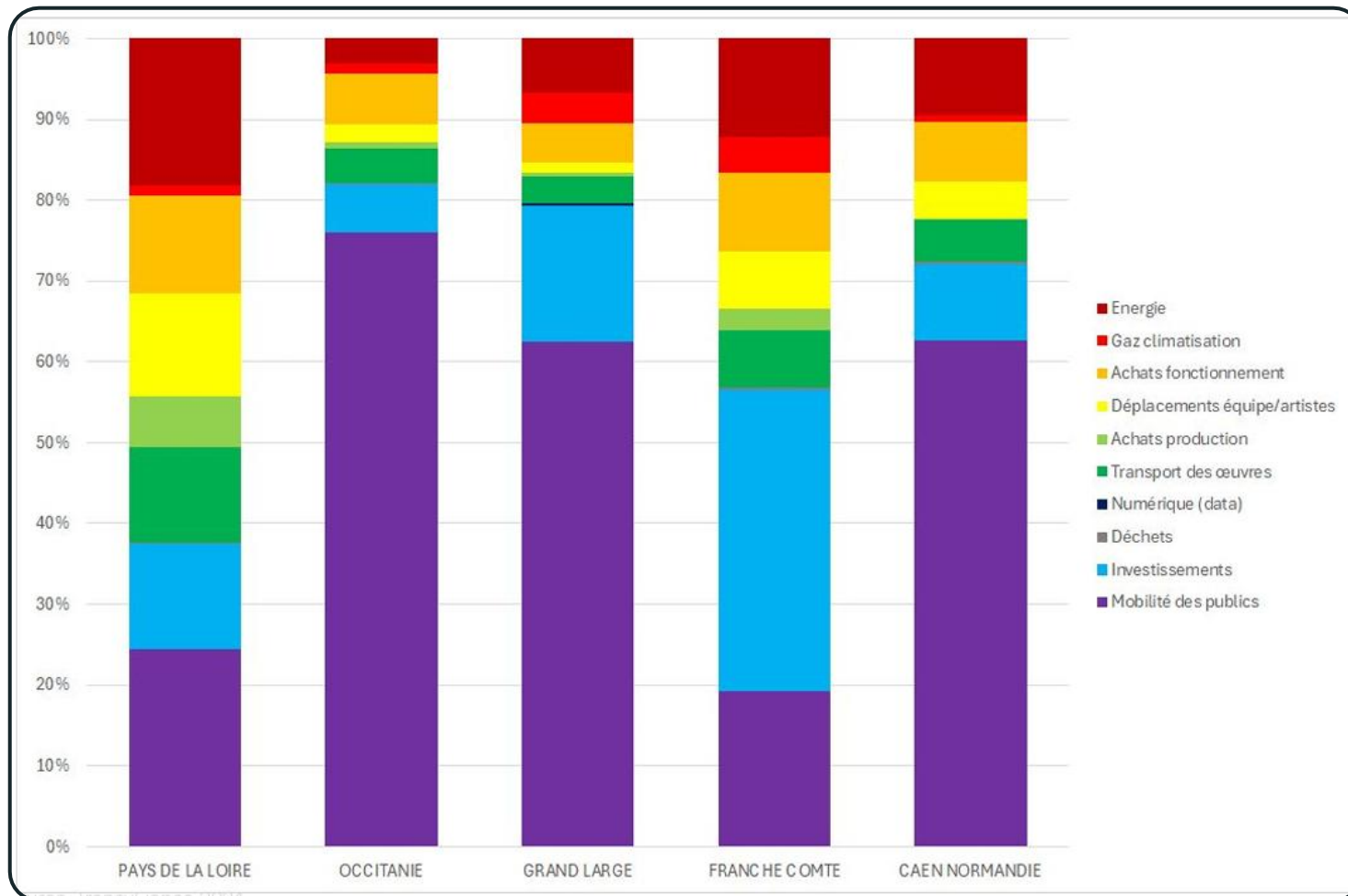
Appétence pour les sujets techniques, en particulier ceux liés à la donnée.

Reformulation en problème technique

Une ressource : la compréhension technique. Un biais : l'optimisme technologique — que l'hypothèse H3 met à l'épreuve.

Mesurer « industriellement » l'empreinte du transport des œuvres, pour en faire un levier de décarbonation.

Un poste secondaire, mais maîtrisable



Bilan carbone de 5 FRAC — diagnostic Platform x Les Augures, 2024

À la différence de la mobilité des visiteurs, la circulation des collections est un élément sur lequel l'institution a une maîtrise directe.

> 50 %

part du transport dans l'empreinte d'un prêt muséal

« Dans quelle mesure la donnée existante liée au déplacement des œuvres peut-elle être un levier opérationnel de décarbonation, et à quelles conditions cette automatisation numérique constitue-t-elle une réponse pertinente, utile et sobre ? »

Donnée-trace

Qu'est-ce qui a bougé, quand, où ?



Donnée-indicateur

Que coûterait tel scénario de prêt ?

Trois hypothèses

H1

Utilité

Le secteur en a-t-il besoin ?

H2

Faisabilité

La donnée le permet-elle ?

H3

Cohérence

L'outil est-il sobre ?

02

Méthodologie

Deux matériaux qui se répondent : ce que disent les acteurs, ce que dit la donnée.

Démarche et terrain empirique

7

entretiens semi-directifs, février – juin 2026

Éditeurs de CMS · institution · régie · expertise sectorielle (ICOM, Ministère de la Culture, Les Augures)

1

preuve de concept technique

996 mouvements réels extraits de l'API Navigart du FRAC Picardie, calcul conforme à ISO 14083

FRAC Picardie

terrain principal — le POC

Videomuseum (Gcoll)

horizon d'extension — un réseau

Flora (Decalog)

contre-épreuve — un autre CMS

03

Résultats

Trois hypothèses à l'épreuve du terrain et de la donnée.

Un besoin pris en tenaille

Par le haut — la norme

BEGES · feuille de route du ministère · référentiel CACTE

« Pour la première fois, on m'a demandé de mettre une clause environnementale dans l'analyse des offres de transport. »

Bénédicte Rochet, régisseuse d'œuvres d'art (AFROA)

Par le bas — le contrat

Clauses environnementales · bilan carbone comme critère de sélection

Les freins actuels

5 / 30

expositions mesurées chaque année par
Paris Musées

1 Le temps

la saisie se fait après coup, parfois groupée sur un mois

2 Les approximations

sans automatisation, la mesure reste imprécise

3 Le manque de mise en action

une mesure rétrospective qui ne pilote aucune réduction

Simplicité

Automatisation

Intégration

Du mouvement d'œuvre à la tonne de CO₂e

API Navigart

›

Extraction unique
et cache local

›

Calcul
ISO 14083

›

Classeur
Excel

$$\text{Émissions} = \text{Distance (km)} \times \text{Masse (t)} \times \text{Facteur d'émission (kg CO}_2\text{e / t.km)}$$

Distance (NF EN 16258)

Sous condition

Reconstruction des trajectoires. Géocodée ici, textuelle ailleurs.

Masse

Absente

Hypothèse : forfait par domaine, majoré de 30 % pour la caisse.

Mode de transport (ADEME Base Carbone)

Absent

Hypothèse : routier en Europe, aérien au-delà.

Cartographie complète ISO 14083 × Navigart × Flora

Variable ISO 14083	Fiche mouvement Navigart	Flora	Conséquence méthodologique
Coordonnées départ / arrivée	géocodées (exception)	adresses textuelles	géocodage requis pour généraliser
Étapes intermédiaires	champ présent, vide	non tracé	trajectoires simplifiées
Date précise de transport	partielle	partielle	approximée depuis les dates d'expo
Masse de l'œuvre	absente	présente, rarement remplie	forfait par domaine
Conditionnement	absent	fiches colis peu remplies	majoration forfaitaire de 30 %
Volume	absent	non structuré	non estimé — limite du calcul
Mode de transport	absent	texte libre	imputation géographique
Convoyage	absent	renseigné ponctuellement	non mesurable à l'échelle
Mutualisation / groupage	absent	absent	non mesurable

Colonne Flora établie à partir de l'entretien éditeur, sans vérification directe dans le logiciel.

Des bases pour la mémoire, pas pour la mesure

Le CMS enregistre

Qui · Où · Quand

Finalité : la mémoire de l'œuvre

le chaînon
manquant



ISO 14083 exige

Distance × Masse × Facteur

Finalité : la métrologie

Ce n'est pas un défaut des logiciels de collections : c'est leur finalité.

COMBLER LES MANQUES

Absence de schéma → faire évoluer les standards

Défaut de saisie → contraindre le champ

Résultats sur l'échantillon du POC

996

mouvements

17 974

œuvres

888 470

kilomètres A/R

40 ans

couverts

40 % Région Hauts-de-France

40 % National

20 % International

967 mouvements routiers · 29 mouvements aériens

33,3 t CO₂e

estimées sur l'échantillon

Limites

- 1/3 des mouvements représentés
- Fourchette d'incertitude $10 < 33,3 < 57$ t
- Masse identique pour toutes les œuvres d'un lot
- Notion de volume non considérée dans les calculs

Ce que l'outil coûte, ce qu'il peut éviter

≈ 2 kg

l'outil, développement compris

1,13 kg

coût médian d'un mouvement de
l'échantillon

33,3 t

le fret qu'il permet de chiffrer

Le coût écologique de l'outil est absorbé s'il contribue à éviter ou rationaliser deux trajets.

04

Synthèse et apports

Trois verdicts, quatre conditions, et ce qui reste à faire.

Trois verdicts

H1 Validée avec réserves

Le besoin est réel, mais conditionné.

H2 Reformulée

Le « déjà-là » ne suffit pas : l'apport est la cartographie des manques.

H3 Validée sous condition

Coût négligeable, bénéfice suspendu à un changement de pratiques.

Un levier, à quatre conditions

« Dans quelle mesure la donnée existante liée au déplacement des œuvres peut-elle être un levier opérationnel de décarbonation, et à quelles conditions cette automatisation numérique constitue-t-elle une réponse pertinente, utile et sobre ? »

01

Sans ressaisie

exploiter le « déjà-là », pas une calculatrice de plus

02

Des règles documentées et ouvertes

une règle explicite et sourcée pour chaque manque

03

Une incitation réglementaire

conditionner les subventions à la mesure d'impact

04

Un usage décisionnel

du bilan rétrospectif à l'arbitrage en amont

La contribution n'est pas un outil clé en main, mais la cartographie et la documentation qui rendent ces conditions atteignables.

Un dépôt public, pas seulement un résultat

`github.com/remifondin/empreinte-ecologique-mouvement-oeuvres`

The screenshot shows a GitHub repository page. At the top, the repository name 'empreinte-ecologique-mouvement-oeuvres' is displayed with navigation tabs for Code, Issues, Pull requests, Agents, Actions, Projects, Wiki, and More. Below this, there are buttons for Watch (0), Fork (0), and a star icon. Statistics show 0 stars, 0 forks, 0 watching, 1 branch, and 0 tags. The repository is marked as 'Public repository'. The main branch is 'main'. A 'Go to file' button and a 'Code' button are visible. The file list shows the following items:

File/Folder	Commit Message	Last Commit
donnees	20260807_version académique	last month
sorties	20260807_version académique	last month
.gitignore	Initial commit	last month
.python-version	Initial commit	last month
1_extraction.py	20260807_version académique	last month
2_calcul.py	20260807_version académique	last month
README.md	20260804_version académique	last month
main.py	Initial commit	last month
pyproject.toml	Initial commit	last month
uv.lock	Initial commit	last month

Ce que ce travail ne dit pas encore

Limites

- Un seul FRAC, pré-géocodé
- Masse et mode construits par hypothèse
- Deux tiers de l'activité hors CMS
- Des interlocuteurs déjà sensibilisés
- Aucun transporteur interrogé

Perspectives

- Étendre à Videomuseum
- Industrialiser en API
- Joindre les notices d'œuvres, voire de colis
- Devenir la brique « fret » de caulettes carbone (OCRE)
- Contraindre les champs

le **cnam**

Merci de votre attention

Rémi Fondin · 23 septembre 2026